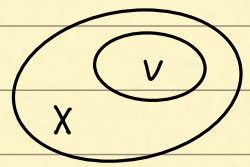
给定一个集合X，对于X的子集要给一个非黑即白的定义

"X的子集是开子集吗？" 这个问题根据"选择"不同，答案不同

怎么判定开子集，称为拓扑



V is open?

depends on topology

拓扑：X子集的集合$\mathcal{T}$，满足

(1) $X, \Phi \in \mathcal{T}$

(2) $\mathcal{T}$中的O_i，可数个O_i的交 $\bigcap_{i=1}^{n} O_i \in \mathcal{T}$

(3) $\mathcal{T}$中的O_i，任意个O_i的并 $\bigcup_{\alpha} O_i \in \mathcal{T}$

$\mathcal{T}$中的O_i即为X的开子集

拓扑空间$(X, \mathcal{T})$

通常拓扑$\mathcal{T}_u$

$\mathbb{R}$中开子集 := 空集或写作开区间之并

$\mathbb{R}^n$中开子集 := 空集或写作开球之并

同胚用于描述两个拓扑空间"像得不能再像"

连续性 映射$f: X \to Y$，任意Y中的开集O，$f^{-1}(O)$是X中的开集

同胚 映射$f: X \to Y$，满足

(1) f是双射

(2) f和f^{-1}连续